

摩擦接合用スタッドボルト技術資料（案）

2026 年 5 月 29 日

摩擦接合用スタッドボルト研究会

目 次

1. はじめに	
1.1 適用範囲	1
1.2 引用規格	1
2. 使用材料	
2.1 スタッドボルト, ナット, 座金のセット	2
2.2 スタッド溶接する母材の鋼種と板厚	7
3. 構造詳細と製作・施工	
3.1 ボルト孔	8
3.2 ボルト配置	9
3.2.1 最小中心間隔	9
3.2.2 最大中心間隔	9
3.2.3 最小縁端距離	10
3.2.4 最大縁端距離	11
3.2.5 最少ボルト本数とボルト列数	11
3.2.6 設計上留意すべき点	11
3.3 設計ボルト軸力	12
3.3.1 ボルト引張破断先行型の設計ボルト軸力	12
3.3.2 母材せん断破断先行型の設計ボルト軸力	13
3.3.3 母材の鋼種・板厚と設計ボルト軸力の関係	14
3.4 アークスタッド溶接	16
3.4.1 使用機材	16
3.4.2 溶接施工試験	18
3.4.3 品質・出来形管理	21
3.4.4 欠陥の補修方法	22
3.4.5 施工上の注意点	23
3.4.6 スタッドボルトのせん断破断	23
3.4.7 スタッドボルトの疲労強度	24
3.5 ボルトの締付け	25
3.5.1 ボルトの締付け方法	25
3.5.2 締め付けボルト軸力（標準ボルト軸力）	26
3.5.3 部材の締付け厚さ	27
3.5.4 接合部の施工手順	28
3.5.5 締付け完了後の検査	29
3.5.6 施工上注意すべき点	29
4. 維持管理	
4.1 劣化現象	31
4.2 防錆および防食	32
4.3 継手部の点検	32
4.4 ボルト接合部の補修	33

1. はじめに

1.1 適用範囲

摩擦接合用スタッドボルトは、ボルトの機械的性質による強度等級が 6T～8T 級で、母材にスタッド溶接した後でボルト軸力を導入する接合材である。その設計・施工にあたっては、道路橋示方書（以下「道示」）などに規定される高力ボルト摩擦接合継手に準ずることを基本とする。母材に孔あけが不要で、片面側からの施工が可能であり、既設鋼構造物の当て板補修・補強への施工事例がある。

スタッドボルト摩擦接合継手の限界状態は、接合面にすべりが生じるすべり限界状態とすべりが生じる前に部材の降伏が生じる降伏限界状態に大別できる。さらに、摩擦接合継手がすべり限界を超えて载荷されると支圧状態に移行し、摩擦接合とは異なる荷重伝達メカニズムとなる。

終局限界状態および疲労限界状態について、FEM 解析や载荷実験等で破壊箇所が確認されているが、設計照査式の提案にまで至っていないのが現状である。



(a) 高強度スタッドボルト



(b) 締結後の断面マクロ

図-1 摩擦接合用スタッドボルト

→(a)にNSW写真も追加をお願いします。

1.2 引用規格

設計および製作では、通常の高力ボルト、道路橋の補修・補強に用いられる片側施工高力ボルトおよびスタッド溶接における特性、品質、仕様に関する以下に示す規格を参照する。

- ・ 日本道路協会
道路橋示方書・同解説 II 鋼部材・鋼上部構造編（2025）
付録 2-1 摩擦接合用トルシア形高力ボルト（S10T）・六角ナット・平座金のセット
- ・ 日本産業規格
JIS B 1186 : 2013 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット
JIS B 1198 : 2011 頭付きスタッド
JIS Z 3145 : 1981 頭付きスタッド溶接部の曲げ試験方法
- ・ 日本鋼構造協会
JSS II 09-2015 構造用摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット
JSS IV 14-2023 道路橋の補修・補強に用いる片側施工高力ボルト摩擦接合継手の設計・施工指針
- ・ 土木学会
鋼構造シリーズ 15 高力ボルト摩擦接合継手の設計・施工・維持管理指針（案）

引用した規格等が改定された場合には、引用している部分の内容が変更される場合があるので、記載の発行年の規格等との変更点を確認した上で適切に引用する必要がある。なお、本技術資料に記載されていない項目は、高力ボルト摩擦接合継手の引用規格に準拠する。

既に廃版や絶版になっているがアークスタッド溶接に関して下記規格も参考にした。

- ・ 日本産業規格：JIS B 1197 : 1995 ねじ付き溶接スタッド
- ・ 日本建築学会：溶接工作規準 VIII・同解説 スタッド溶接（1975）

2. 使用材料

2.1 スタッドボルト、ナット、座金のセットに対する要求性能

スタッドボルト摩擦接合継手とは、母材にスタッド溶接された高強度スタッドボルトとそれに組み合わされたナットとによって材片を強く締め付け、材片間の接合面での摩擦抵抗によって力を伝達する接合方法である。そのため、材片間に生じる接触圧力を長期にわたって適切に維持することが重要である。

摩擦接合継手に用いるスタッドボルト、ナット、平座金のセットには以下に示す品質・性能が要求される。

- ・性能を確保するために必要な設計条件が明らかで、セットの破壊形態が確認されていること。
- ・セットの構成およびボルト軸力の導入機構が明らかで、継手としての耐力を確保するために、必要な摩擦抵抗を生じさせるボルト軸力を導入できること。
- ・締め付け軸力の保証値が合理的に設定されており、所定のボルト軸力を確実に長期間保持できること。また、リラクセーション特性や緩み耐性が解明されていること。
- ・施工期間および供用期間において、防錆等の腐食に対する配慮を有すること。
- ・作用力に対してセットが破壊（脆性破壊、延性破壊、疲労破壊、遅れ破壊、スタッド溶接部破断）せず、安全に使用できること。
- ・ボルト締め付け方法（施工方法）と導入軸力の管理が容易で、所定の品質確保を可能とする施工条件も明らかであること。

特に、スタッドボルト、ナット、座金それぞれに対しての必要な品質・性能としては、高力ボルト摩擦接合継手の要求性能 [1\)～3\)](#) を参考にした。高力ボルトとの違いとして、高強度スタッドボルトを母材にスタッド溶接した後で、セットとしての品質・性能が求められていることに注意しなければならない。

スタッドボルト、ナット、座金の材料とその加工方法は、所要の性能を発揮するのに適したものを自由に選択することができる。例えば、セットの材料、加工方法としては、①スタッド溶接施工試験により、引張試験、曲げ試験、マクロ試験、硬さ試験等を行い所要の溶接性が確保されていること、②すべり試験、せん断試験、疲労試験等により、所要の摩擦接合の継手性能を有すること、③設計・施工方法が確立されていることを確認しておく必要がある [4\)](#)。また、耐火上の問題から焼戻し温度の限度、寒冷地などにおける脆性破壊に対する配慮、遅れ破壊の問題など、仕様条件に応じてさらに考慮しなければならない品質・性能があるので注意しなければならない。

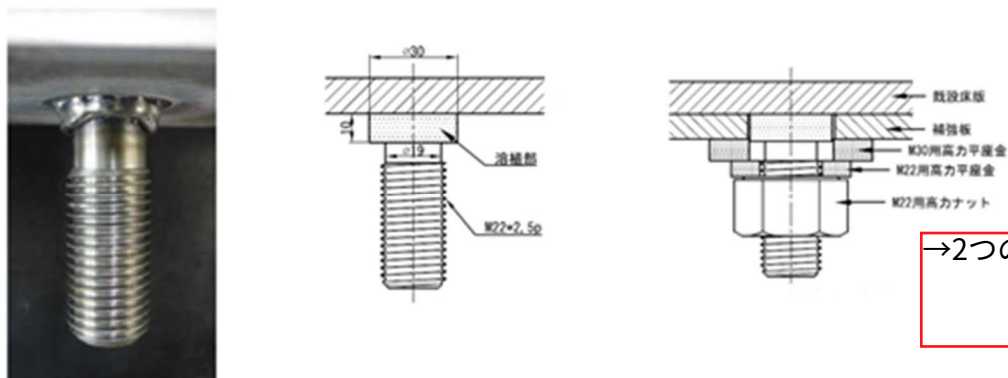
現在、ボルト軸力を導入して摩擦接合に用いられているスタッドボルトのセットには、ボルトの機械的性質による強度等級が 6T～8T 級のものが製品化されている。表-2.1.1 に高強度スタッドボルトの強度と呼び径、およびその規格・基準を示す。

表-2.1.1 高強度スタッドボルトの強度と呼び径

スタッドボルト の種類	強 度			ボルトの呼び径		規格・基準
	ボルト	ナット	座金	ねじ部	軸部	
高強度 スタッドボルト	SM570 相当	F10	F35	M22	Φ19	阪神高速道路(株) 既設鋼床版疲労 対策マニュアル
トルシア形高力 スタッドボルト	F8T 相当			M20	Φ20	

(1) 高強度スタッドボルト (SD6T M22)

高強度スタッドボルト (SD6T M22)⁵⁾ は、硬引された非調質鋼の SM570 相当の M22 スタッドボルト 1 個、M22 用ナット 1 個、M30 用座金 1 個と M22 用座金 1 個を 1 セットとなる。現在、図-2.1.1 に示すように、呼び径 M22 のみが製造されている。スタッドボルトの機械的性質を表-2.1.2 と表-2.1.3 に示す。これらの性質は製品から採取する試験片 (JIS4 号試験片) や製品の引張試験により確認される。スタッドボルトの形状・寸法を表-2.1.4、ナットと座金の機械的性質を表-2.1.5 と表-2.1.6 に示す。



→2つの図差替え

図-2.1.1 高強度スタッドボルト (SD6T M22)⁵⁾

表-2.1.2 スタッドボルトの機械的性質⁵⁾

機械的性質 による等級	耐 力 (N/mm ²)	せん断破断 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸 び (%)
SM570 相当	460 以上	329 以上	570 以上	14 以上

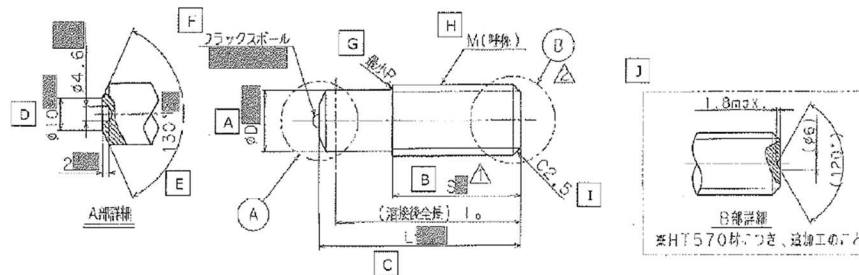
表-2.1.3 スタッドボルト製品の機械的性質

機械的性質 による等級	引張荷重(最小)(kN)
	ねじの呼び
	M22
SM570 相当	162

絞り、硬度
→NSW規定なし

※引張荷重 (最小) は軸部破断 (φ 19) より算出した値である。

表-2.1.4 スタッドボルトの形状・寸法



→NSW図差替え

単位：mm

ねじの 呼び	呼び 長さ L ₀	φD		L		溶け代	S	
		基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差		基準 寸法	許容差
M22	85	19	±0.3	90	±0.4	5	43	+4 -0
	70			75			43	
	60			65			43	
	69			74			35	

表-2.1.5 ナットの機械的性質

機械的性質 による等級	硬さ		保証荷重
	最小	最大	
F10	20HRC	35HRC	ボルト引張荷重 (最小)に同じ

表-2.1.6 座金の機械的性質

機械的性質による等級	硬 さ	直径	板厚	備 考
F35	35～45HRC	Φ60mm	6mm	第1座金(M30 用)
		Φ44mm		第2座金(M22 用)

(2) トルシア形高力スタッドボルト (SD8T M20)

トルシア形高強度スタッドボルト (SD8T M20)⁶⁾ は、ボルト先端部に締付けレンチの反力を受けるピンテール部を有しており、熱処理された F8T 相当の M20 スタッドボルト 1 個、M20 用ナット 1 個、M27 用座金 1 個と M20 用特殊座金 (Φ44-t6) 1 個を 1 セットとなる。現在、図-2.1.2 に示すように、呼び径 M20 のみが製造されている。スタッドボルトの機械的性質を表-2.1.7 と表-2.1.8 に示す。これらの性質は製品から採取する試験片 (JIS4 号試験片) や製品の引張試験により確認される。スタッドボルトの形状・寸法を表-2.1.9、ナットと座金の機械的性質を表-2.1.10 と表-2.1.11 に示す。

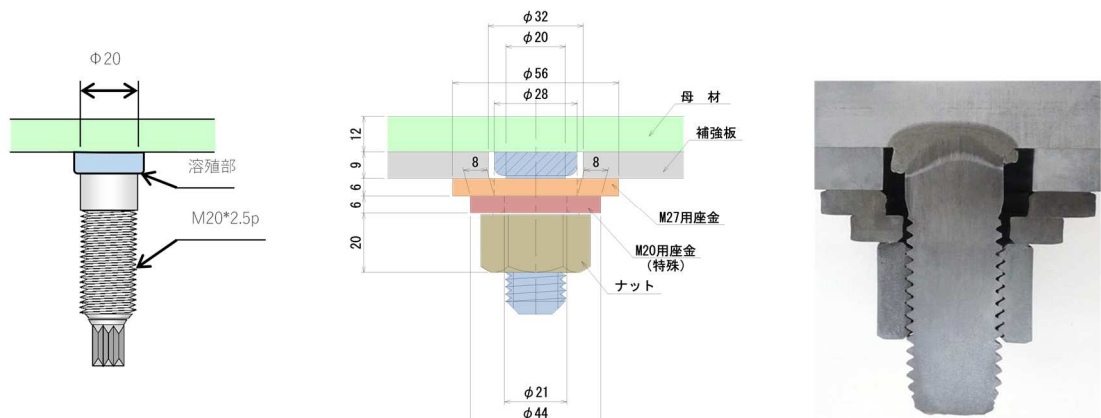


図-2.1.2 トルシア形高力スタッドボルト (SD8T M20)⁶⁾

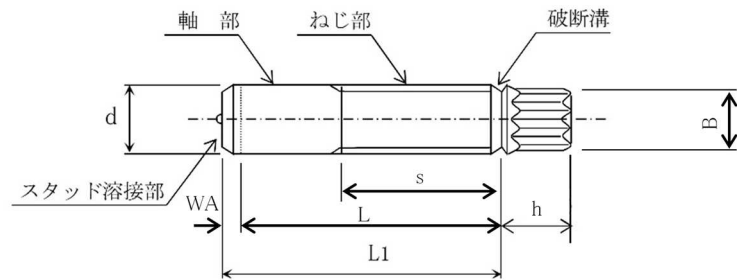
表-2.1.7 スタッドボルトの機械的性質⁶⁾

機械的性質 による等級	耐 力 (N/mm ²)	せん断破断 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸 び (%)	絞 り (%)
F8T 相当	640 以上	460 以上	800～1000	16 以上	45 以上

表-2.1.8 スタッドボルト製品の機械的性質

機械的性質 による等級	引張荷重(最小)(kN)	硬 さ
	ねじの呼び	
	M20	
F8T 相当	196	18～31HRC

表-2.1.9 スタッドボルトの形状・寸法



- ※1 全長(L1)は呼び長さ(L)に溶接したときの溶け代(WA)を加えた長さとする。
 ※2 スタッドベース先端はアルミニウム球を圧入した形状とする。

単位：mm

ねじの呼び	呼び長さ L	d		L1		WA	h	B		s	
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	(参考)	(参考)	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
M20	90	20	+0.8 -0.4	74	±0.5	4.0	15.5	14.1	±0.3	35	+6 -0
	85										
	80										
	75										
	70										
	65			69							
	60			64							
	55			59							
	50			54							

表-2.1.10 ナットの機械的性質

機械的性質 による等級	硬さ		保証荷重
	最小	最大	
F10	20HRC	35HRC	ボルト引張荷重 (最小)に同じ

表-2.1.11 座金の機械的性質

機械的性質による等級	硬さ	直径	板厚	備考
F35	35～45HRC	Φ56mm	6mm	第1座金(M27用)
		Φ44mm		第2座金(M20特殊)

2.2 スタッド溶接する母材の鋼種と板厚

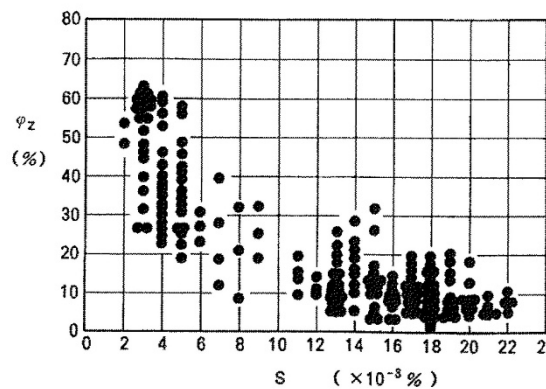
スタッド溶接が行うことができる母材は、道路橋示方書で規定された鋼種に限定し、板厚は所定のボルト軸力が確実に得られ、かつ、溶接による母材の著しい変形が生じないことが確認された板厚とする。

一般的には、一般構造用圧延鋼材（JIS G3101）、溶接構造用圧延鋼材（JIS G3106）、溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材（JIS G3114）、橋梁用高降伏点鋼板（JIS G3140）の内、400～570N/mm² 級鋼の板厚 9mm 以上とし、スタッド溶接時の低温割れが懸念される 690～950 N/mm² 級の高張力鋼は適用外とする。

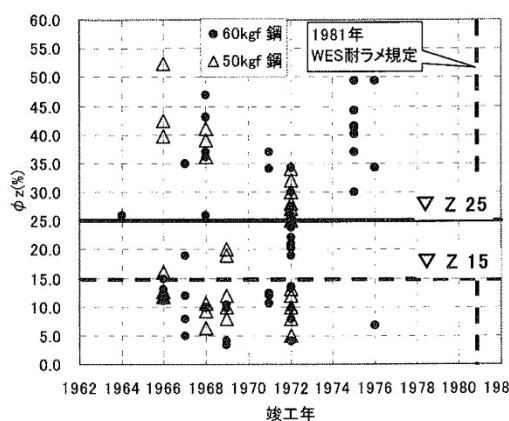
既設鋼構造物の補修・補強において、高強度スタッドボルトを適用する場合、鋼材そのものの溶接性が悪く、溶接によって新たな損傷を引き起こすことがある。比較的古い年代の鋼材を使用した既設鋼橋脚の補修溶接において、鋼材の内部で板厚方向に裂けるような割れが生じる現象（ラメラティア）が報告されている。

文献 7) によると、1973 年頃までに生産された鋼材は、ラメラティアの発生可能性がある S 量 0.01% 以上のものが含まれている可能性が高く、絞り値（ Φ_z ）が 15% を下回ることが多くなる。その後、1978 年に Ca 添加技術が実用化されて、S 量が 0.01% を超えても十分に大きな絞り値を確保できるようになっている。

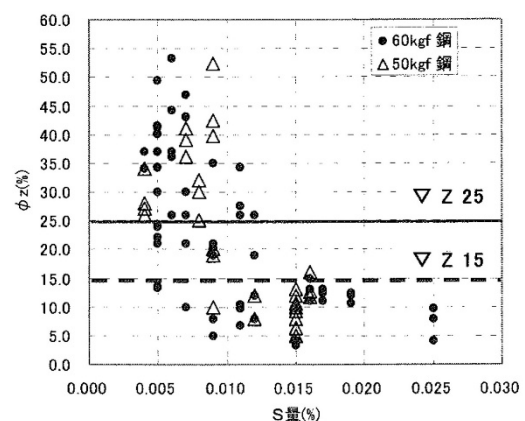
1973 年頃までに生産された鋼材に対するスタッド溶接計画の立案では、鋼材の成分分析および板厚方向の引張特性の検査を実施する必要がある。絞り値が 15% 以下のときは、スタッド溶接を避けることが望ましい。



(a) 絞り値（ Φ_z ）と S 値の関係



(b) 絞り値（ Φ_z ）と竣工年



(c) S 値と絞り値（ Φ_z ）

図-2.1.3 1973 年頃までに生産された鋼材絞り値（ Φ_z ）と S 値の関係 7)

3. 構造詳細と製作・施工

3.1 ボルト孔 ^{3), 4)}

摩擦接合用スタッドボルトの孔の加工にあたっては、スタッド溶接部が孔内に収まり、部材の取付け時にねじ山を傷めず、所定の継手耐力が得られるように、孔あけの精度を確保する必要がある。また、孔あけ加工が材片の密着を阻害することがないように必要に応じて孔周辺の処理を行う。

鋼板の孔あけには、原則としてドリルを用いるのがよい。また、孔あけの精度を確保するため、孔あけ加工に NC 穿孔機を使用しない場合は、原則として型板を使用するものとする。スタッド溶接時に母材に付着したスパッターや孔あけ加工時に孔周辺に生じたまくれは、材片の密着を阻害し、スタッド溶接部に割れが生じる原因ともなるので、グラインダー等で削り取る必要がある。

母材にスタッド溶接した後は、スタッド軸部に余盛りが全周にわたり包囲しているため、スタッドボルト摩擦接合におけるボルト呼び径 M20 または M22 のボルトの孔径は $\Phi 32\text{mm}$ を用いる。ボルト孔径の許容差 0.5mm を考慮して、設計の断面控除は 32.5mm とする。

$\Phi 32\text{mm}$ 拡大孔によるすべり係数の低下を抑制するため、大小サイズの異なる座金を 2 枚重ねて使用することを基本とする。2 枚座金を採用することで、ボルト締付け後の接合面の接触圧力分布が改善され、すべり耐力に与える影響が小さいことを実験および解析的検討で確認している ^{8)～13)}。

表-3.1.1 スタッドボルトの標準ボルト孔径

スタッドボルト の種類	ボルトの呼び径		標準ボルト孔径 (mm)
	ねじ部	軸部	
高強度 スタッドボルト	M22	$\Phi 19$	32
トルシア形高力 スタッドボルト	M20	$\Phi 20$	

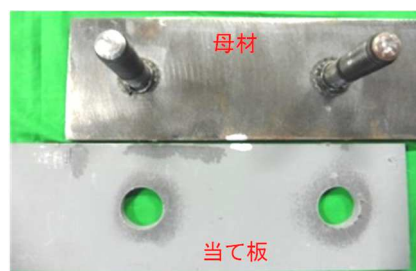


写真-3.1.1 一面摩擦接合継手のすべり試験 ¹²⁾

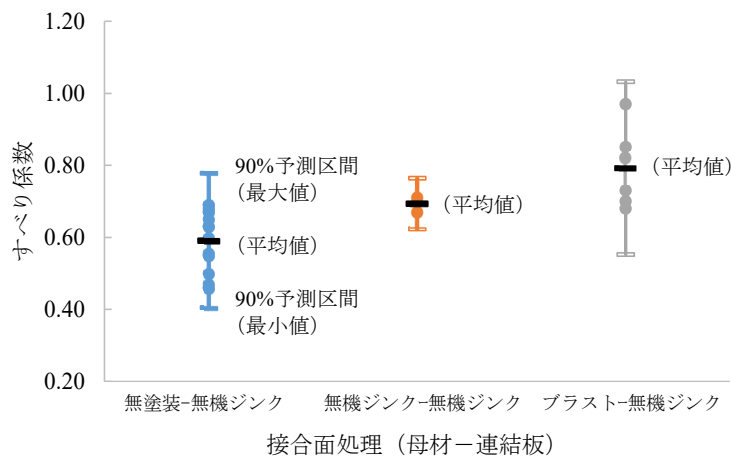


図-3. 1. 1 接合面処理に応じたすべり係数

3. 2 ボルト配置 3). 4)

3. 2. 1 最小中心間隔

スタッドボルトの最小中心間隔は，締付け機のソケット径等を考慮し，ボルトの締付けにあたって支障のない寸法以上とする．ボルトの中心間隔が小さすぎると，ボルト締め作業ができない，ボルトや母材・連結板（当て板）を傷める恐れがあるので，これらに配慮してボルトの最小中心間隔を決めなければならない．

ボルトの最小中心間隔は表-3.2.1 を標準とする．なお，やむを得ない場合には，最小中心間隔をボルトの呼び径の 3 倍まで小さくしてもよいが，支障なく締付けができ，かつ継手性能が満足できなければならない．

スタッドボルト摩擦接合のボルト締付け機は，通常の高力ボルトで使用する機材と同じであるため，ボルトの最小中心間隔は高力ボルトに準拠してよい．

表-3. 2. 1 スタッドボルトの最小中心間隔

スタッドボルト の種類	ボルトの呼び径		最小中心間隔 (mm)
	ねじ部	軸部	
高強度 スタッドボルト	M22	Φ19	75
トルシア形高力 スタッドボルト	M20	Φ20	65

3. 2. 2 最大中心間隔

ボルトの最大中心間隔は，ボルト間の材片が局部座屈することなく，かつ材片の密着性が確保できる寸法以下とする．連結板（当て板）が局部座屈すると高強度スタッドボルト摩擦接合継手の性能が十分発揮できない．また，密着が悪いと腐食の原因にもなる．したがって，これらを考慮してボルトの最大中心間隔を決めなければならない．

ボルトの最大中心間隔は表-3.2.2 を標準とする．なお，表-3.2.2 に示す値のうち小さい方の値とする．スタッドボルト摩擦接合は，6T～8T 級のボルト軸力を導入するため，ボルトの最大中心間隔は高力ボルトに準拠してよい．

二面せん断継手の場合，ボルトの最大中心間隔を 12t とすれば，連結板では溶接による残留応力がないのでほぼ降伏点まで耐えられる範囲となり，ボルト間の局部座屈を心配する必要がない．ただし，偏心曲げ応

力が生じる一面せん断継手や残留応力が生じる溶接した当て板の場合には、ボルトの最大中心間隔を小さくする配慮が必要である。

千鳥配置の場合、ボルト線間距離を応力直角方向の間隔と考えてよい。また、ピッチの中間にくる隣のボルト線のボルトによる固定作用を考えて、 p は千鳥配置を考えない場合よりも大きくとることができる。

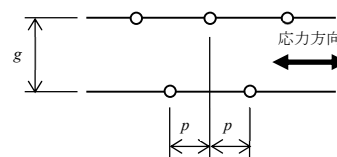
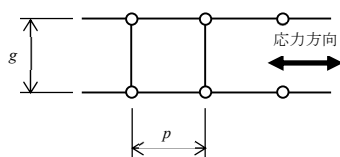
表-3.2.2 スタッドボルトの最大中心間隔

スタッドボルトの種類	ボルトの呼び径		最大中心間隔(mm)		
	ねじ部	軸部	p		g
高強度スタッドボルト	M22	Φ19	150	12t 千鳥の場合は	24t ただし、300 以下
トルシア形高力スタッドボルト	M20	Φ20	130	$15t - \frac{3}{8}g$ ただし、12t 以下	

t : 外側の板又は形鋼の厚さ(mm)

p : 継手に作用する応力方向のボルトの間隔(mm)

g : 継手に作用する応力と直角方向のボルトの間隔(mm)



3.2.3 最小縁端距離

ボルト孔の中心から板の縁までの最小距離（最小縁端距離）は、端抜け（縁端部の破壊）が生じないような寸法とする。

最小縁端距離は、ボルトがその強度を発揮する前に縁端部が破壊しないよう決める必要がある。スタッドボルト摩擦接合継手におけるボルトの最小縁端距離は、表-3.2.3 に示す値を標準とする。

表-3.2.3 に示す値は、縁端部が先に破断しないよう従来リベット孔に対して慣用されてきたものであるが、スタッドボルトのボルト孔に対しても、高力ボルトと同様に、この値を標準とすることとした。

自動ガス切断縁は、技術の発達により良好なものが得られ、内部応力や材質の硬化等による影響の懸念がないので、圧延縁や仕上げ縁と同様にみなすこととした。レーザー切断による切断縁は、自動ガス切断縁に対して材質硬化の度合いが大きいものの、熱影響部の範囲は小さく、疲労強度も低下しないことから、これまでの実績も鑑み、圧延縁や仕上げ縁と同様と見なせるものとした。

なお、高力ボルト摩擦接合では、「せん断縁、手動ガス切断縁」と「圧延縁、仕上げ縁、自動ガス切断縁、レーザー切断縁」の最小縁端距離の差は、ボルトの呼び M20 では 4mm、M22～M36 では 5mm としている。

表-3.2.3 スタッドボルトの最小縁端距離

スタッドボルト の種類	ボルトの呼び径		せん断縁 手動ガス切断縁 (mm)	圧延縁, 仕上げ縁 自動ガス切断縁 レーザー切断縁(mm)
	ねじ部	軸部		
高強度 スタッドボルト	M22	Φ19	37	32
トルシア形高力 スタッドボルト	M20	Φ20	32	28

3.2.4 最大縁端距離

ボルト孔の中心から板の縁までの最大距離（最大縁端距離）は、材片間の密着性が確保できる寸法とする。

最大縁端距離は、材片間の密着を図り、すき間から雨水等の侵入するのを防ぐこと等に配慮して決めなければならない。また、実際の設計にあたっては、「3.2.3 最小縁端距離」の規定を犯さない範囲でなるべく小さくするのがよい。

スタッドボルト摩擦接合継手におけるボルトの最大縁端距離は、高力ボルトと同様に、外側の板厚の 8 倍かつ 150mm 以下を標準とする。

3.2.5 最少ボルト本数とボルト列数

最少ボルト本数および最少ボルト列数は、材片間の密着性を確保し、組み立て時の施工性が損なわれないボルト本数およびボルト列数以上とする。

最少ボルト本数、最少ボルト列数は、ボルト 1 本では部材どうしの密着性が十分でない恐れがあること、ボルト締付け部の回転防止等を考慮して 1 ボルト群で最少 2 本を標準とする。

3.2.6 設計上留意すべき点

スタッドボルトの溶接する際、スタッドボルトの位置精度を確保するため、テンプレート（型板）を使用してスタッド溶接することが有効である。その際、テンプレートが転用できるように、一部の調整区間を除き、同一間隔でボルト配置するのが望ましい。

一方、テンプレートを使用しない場合は、ケガキの精度と、ケガキに合わせた溶接位置の精度確保が重要となる。



写真-3.2.1 既設鋼部材へのスタッド溶接状況

3.3 設計ボルト軸力 3), 14)

スタッドボルトの締付けにあたっては、所定の設計ボルト軸力が得られるように締付ける。設計ボルト軸力は、1959年の日本建築学会の基準案でボルト降伏点の85%を基準に定められていた。その後、高力ボルトでは降伏比の高い材料によるボルトの採用にともない、降伏点に対してF8Tが85%、F10T(S10T)、S14Tが75%の応力を基準に設計ボルト軸力が定められている。これはいずれも破断荷重の約65%に相当する。

摩擦接合用スタッドボルトでは、高力ボルトと同様に、降伏点に対して85%の応力を基準に設計ボルト軸力を定める。ただし、スタッド溶接する母材の強度が低く、板厚が薄い場合、スタッドボルトに軸引張力を作用させると、ボルトの引張破断よりも母材のせん断破壊が先行する。このため、母材の強度が低く、板厚が薄い場合には、母材のせん断降伏に対して85%の応力を基準に設計ボルト軸力を定める。

3.3.1 ボルト引張破断先行型の設計ボルト軸力

スタッドボルトに軸引張力を作用させると、スタッド溶接した母材のせん断破断よりもボルトの引張破断が先行する場合、スタッドボルトの降伏耐力から算出した設計ボルト軸力は式(3.3.1)とする。

$$N_b = \alpha \cdot \sigma_y \cdot A_{be} \quad (3.3.1)$$

N_b : スタッドボルトの降伏耐力から算出した設計ボルト軸力

α : 降伏点に対する比率 (0.85)

σ_y : スタッドボルトの降伏耐力 (強度)

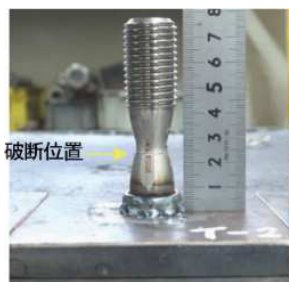
A_{be} : ねじ部または軸部の有効断面積

表-3.3.1 にスタッドボルトの降伏耐力から算定した設計ボルト軸力を示す。

表-3.3.1 スタッドボルトの降伏耐力から算出した設計ボルト軸力

スタッドボルト の種類	ボルトの呼び径		α	σ_y (N/mm ²)	A_{be} (mm ²)	N_b (kN)
	ねじ部	軸部				
高強度 スタッドボルト	M22	Φ19	0.85	460	283.5	111
トルシア形高力 スタッドボルト	M20	Φ20		640	245	133

高強度スタッドボルトの軸部破断



トルシア形高強度スタッドボルトのねじ部破断



3.3.2 母材せん断破断先行型の設計ボルト軸力

スタッドボルトに軸引張力を作用させると、ボルトの引張破断よりもスタッド溶接した母材のせん断破断が先行する場合、母材のせん断耐力から算出した設計ボルト軸力は式（3.3.2）とする。

$$N_{\tau} = \alpha \cdot \tau_y \cdot \pi \cdot (D_{bd} - t \cdot \cot 75^{\circ}) \cdot t / \sin 75^{\circ} \quad (3.3.2)$$

N_{τ} ：スタッドボルトの母材せん断降伏耐力から算出した設計ボルト軸力

τ_y ：スタッド溶接した母材のせん断降伏耐力（強度）

D_{bd} ：スタッドボルトの軸径

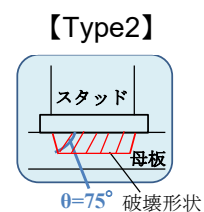
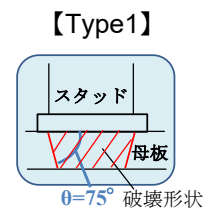
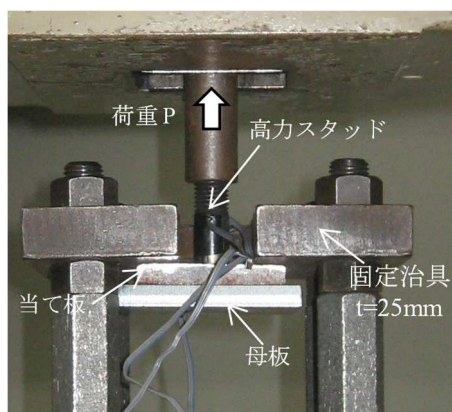
t ：スタッド溶接した母材の板厚

表-3.3.2 に母材のせん断降伏耐力から算定した設計ボルト軸力の例を示す。

表-3.3.2 母材のせん断降伏耐力から算出した設計ボルト軸力の例

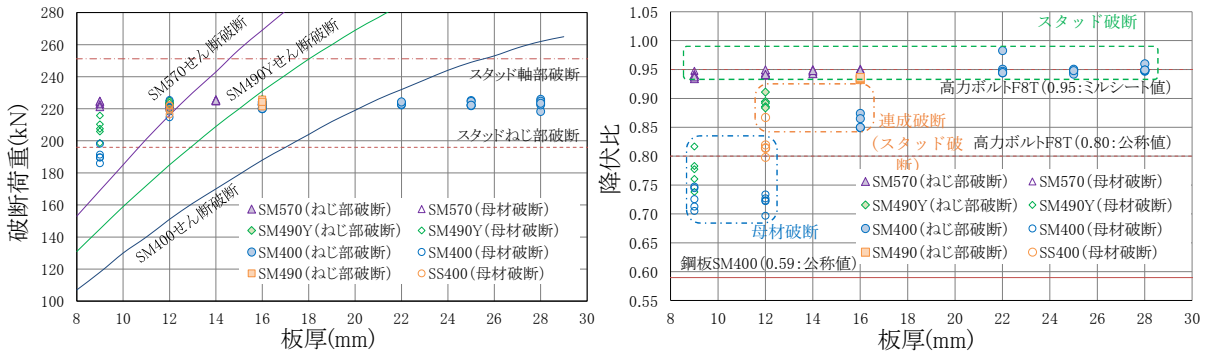
スタッドボルト の種類	ボルトの呼び径		α	τ_y (N/mm ²)	D_{bd} (mm)	t (mm)	N_τ (kN)
	ねじ部	軸部					
高強度 スタッドボルト	M22	Φ19	0.85	135 [SM400]	19	9	56
						12	71
						16	88
				205 [SM490Y]		9	85
						12	107
トルシア形高力 スタッドボルト	M20	Φ20		135 [SM400]	20	9	59
						12	75
						16	94
				205 [SM490Y]		9	90
						12	114

トルシア形高強度スタッドボルトの母材のせん断破断



3.3.3 母材の鋼種・板厚と設計ボルト軸力の関係

鋼板にスタッドを溶接した試験体の引張試験を実施して、母材の鋼種と板厚が破断荷重や降伏比に及ぼす影響を調べた結果を図-3.3.1に示す。スタッド破断および母材破断ともに、破断荷重が公称値以上となることを確認した。降伏比と破断モードの関係より、スタッド破断ではスタッドボルトの機械的性質から得られる降伏比 0.95 付近に分布しているものが多いが、一部、降伏比が 0.85~0.9 付近に分布している。降伏比の小さいスタッド破断では、母材のせん断降伏も伴いながら、スタッド破断に至ったものと推察される。よって、降伏比 $YR < 0.85$ が母材破断、 $0.85 \leq YR < 0.92$ が連成破断（母材降伏を伴うスタッド破断）、 $YR \geq 0.92$ がスタッド破断に分類できる。トルシア形高力スタッドボルトの場合、ピンテールのネック径で導入軸力を制御しているため、設計ボルト軸力をグルーピングすることが効率的である。そこで、母材の鋼種と板厚に対して、設計ボルト軸力を 10kN 刻み（第 1 位を四捨五入）で設定した例を表-3.3.3 に示す。



(a) 破断荷重と鋼種・板厚の関係 (b) 降伏比 YR と鋼種・板厚の関係

図-3.3.1 トルシア形高力スタッドボルトの引張試験結果

表-3.3.3 トルシア形高力スタッドボルトの設計ボルト軸力と鋼種・板厚の関係

	鋼材の板厚 (mm)	SS400 SM400	SM490	SM490Y SM520	SM570
鋼材の せん断降伏 (N/mm ²)	40 以下	135	180	205	260
	40 を超え 75 以下	125	170	195	250
	75 を超え			185	240
設計 ボルト 軸力 (kN)	9	60	80	90	110
	10		90	100	120
	11	70		110	
	12	80	100	120	
	13		110		
	14	90	120		
	15				
	16	100			
	17				
	18	110			
	19				
	20	120			
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26 以上				

HT570の方をどうすれば
良いか？

130

※ 設計ボルト軸力値を 10kN 刻み（第 1 位を四捨五入）で設定した例

3.4 アークスタッド溶接

アークスタッド溶接は、スタッド材の軸部先端の全断面をアークにより熔融して接合するものである。高強度スタッドボルトのスタッド溶接は、狭隘な作業空間でかつあらゆる溶接姿勢を要求されることが多く、継手耐力を確保するために溶接施工試験や現場施工試験等で溶接性が確認された溶接機材ならびに溶接方法で施工しなければならない。既設鋼部材への上向き姿勢でのスタッド溶接状況の例を写真-3.5.1に示す。

スタッド材は、その先端部に適切なスタッドベースを有し、溶接完了後に有害な欠陥が介在しないような処置を施したものとする。スタッド溶接を行うに際しては、自動コントロール付きスタッド溶接装置およびスタッドベースの外周を囲うアークシールドを使用し、母材とスタッド材を良好な状態に溶接しなければならない。

溶接機器は、溶接機、制御機構およびガンで構成されている。溶接機は、アークスタッド溶接の性質上、瞬間大電流を容易に調整できる機構と電流標示装置を備えるものとする。制御機構は、溶接機とガンおよび母材との間を電氣的に接続し、ガンのスイッチを操作することにより、1 溶接周期に必要な制御を行える機能を備えるものとする。ガンは、電氣的に安全でスタッド材を保持し、安定した溶接作業を行えるものでなければならない。

B,F→B

スタッド溶接に従事できる溶接工は、スタッド協会で定められた技術検定試験（専門級資格；B,F級）に合格したものでなければならない¹⁵⁾。溶接品質は、溶接作業者の技量によるところが大きいので、定められた認定試験に合格した有資格者をあてることが溶接構造では常識になっている。一方、高強度スタッドボルト（軸径 20mm）のスタッド溶接では、表-3.4.1 に示すスタッド協会が定める専門級（全姿勢）B 級、~~専門級（太径）F 級~~の作業範囲を超えてスタッド溶接を行う場合があり、溶接施工試験および現場施工試験等で溶接性（品質・出来形）が確認された溶接方法で施工しなければならない。

スタッド溶接では、当て板のボルト孔内に溶接カラー（余盛り）が収まり、部材の取付け時にねじ山を傷めず、所定の継手耐力が得られるように、位置精度を確保する必要がある。スタッドボルトの位置精度を確保するため、写真-3.4.1 に示すテンプレート（型板）を使用してスタッド溶接することが有効である。

たり、吸着ガンを用いるなどにより精度良く



写真-3.4.1 既設鋼部材へのスタッド溶接状況

表-3.4.1 スタッド協会の技術資格¹⁵⁾

級	資格の種別	作業範囲
基本級(下向)	A 級	スタッド軸径 22mm 以下の下向き溶接
専門級(全姿勢)	B 級	スタッド軸径 16mm 以下の横向き溶接 スタッド軸径 16mm 以下の上向き溶接 スタッド軸径 22mm 以下の下向き溶接
専門級(太径)	F 級	スタッド軸径 25mm 以下の下向き溶接

3.4.1 使用機材

アークスタッド溶接に使用する機材は、過去の施工実績および現場施工試験等で品質の確保ができることが確認されているものを選定する。使用機材は、(1)発動発電機、(2)スタッド溶接機、(3)スタッドガンから構成される。溶接条件、使用率および機材配置等を考慮し、電力容量不足にならないように注意する。



機材名	220kVA 低騒音型
メーカー	デンヨー
型式	DCA-220ESM
50Hz 時出力 (kVA)	200
60Hz 時出力 (kVA)	220
50Hz 時出力 (kW)	160
60Hz 時出力 (kW)	176
50Hz 時電流 (A) (200V/400V)	577/289
60Hz 時電流 (A) (200V/400V)	577/289
燃料／タンク容量 (L)	軽油／380
50Hz 時燃料消費量 75%負荷 (L/h)	33.7
60Hz 時燃料消費量 75%負荷 (L/h)	38.1
全長 (mm)	定置 3700 トレーラー 5100
全幅 (mm)	定置 1300 トレーラー 2250
全高 (mm)	定置 1750 トレーラー 2320
運転質量 (kg)	定置 4050 トレーラー 4600
排ガス規制	第2次
騒音値 LWA (dB)	93
騒音値 7m (dB(A))	61/63
低騒音型	超低騒音

図-3.4.1 発動発電機の例



機材名	溶接電源
メーカー	ダイヘンスタッド
型式	MRN-2500
定格出力 電流範囲 (A)	200～2000 (最大 2500)
周波数 (Hz)	50/60 共用
定格入力電圧 (V)	200
定格入力 (kVA)	242 (最大 296)
定格入力電流 (A)	700 (最大 855)
定格実行入力電流 (A)	270
定格使用率 (%)	15 (最大電流時 10)
最高無負荷電圧 (V)	135
外部特性	定電流特性
溶接時間範囲 (秒)	0.01～2.5
適用スタッド (mm)	6～25
外径寸法 (幅×奥×高)	680×1055×1070
質量 (kg)	510

NSW溶接機写真・表追加

図-3.4.2 スタッド溶接機の例

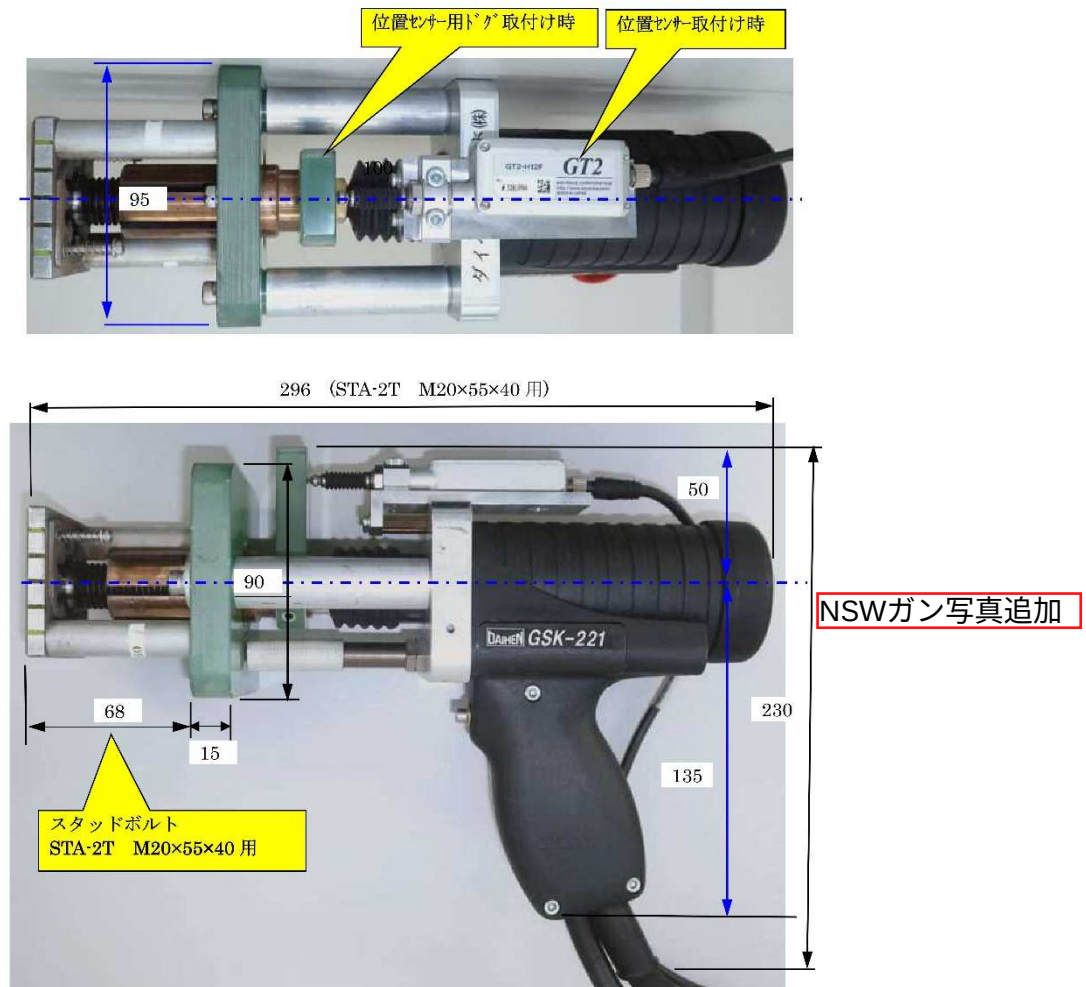


図-3.4.3 スタッドガンの例

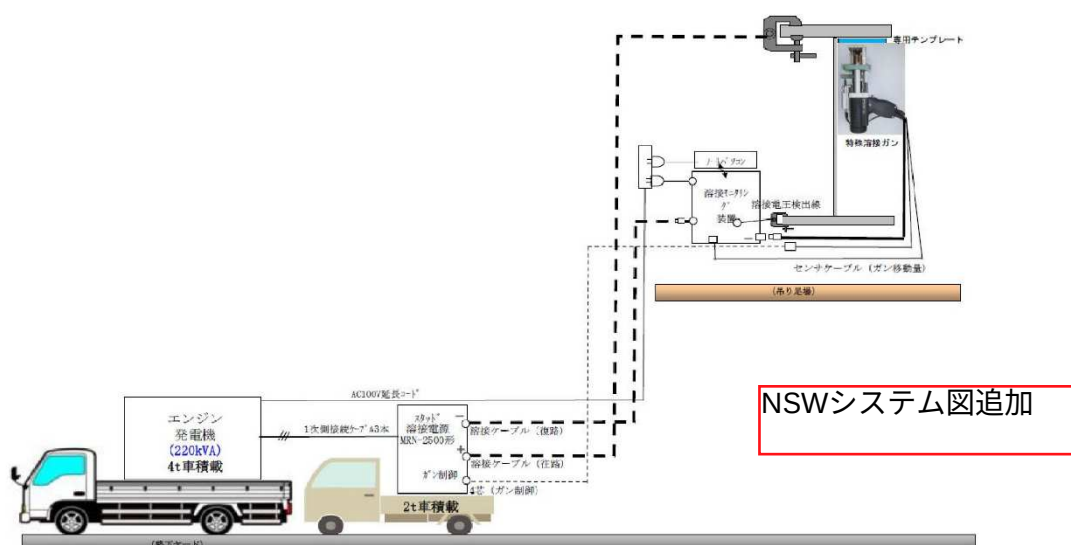


図-3.4.4 接続構成図の例

3.4.2 溶接施工試験

溶接施工試験は、鋼材の溶接性や溶接方法の適性を把握することを目的としており、次の事項 a)～e)のいずれかに該当する場合には溶接施工試験を行うこととする。また、過去に同等またはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、現場施工経験を有する場合、その時の試験報告書によって判断し、溶接施工試験を省略することができる。

- a) SM400, SS400, SM490, SM490Y, SM570 以外の鋼材にスタッド溶接する場合
- b) 高強度スタッドボルトの現場スタッド溶接の実績がない場合
- c) 使用実績のないところから材料供給を受ける場合
- d) 使用実績のない溶接機やスタッドガンでスタッド溶接する場合
- e) 採用する溶接条件（溶接姿勢を含む）の施工実績がない場合

溶接施工試験の種類と試験項目を表-3.4.2 に示す。供試鋼板には、取扱う鋼板のうち最も条件の悪いものを用いる。スタッド溶接は、実際の現場施工で用いる溶接条件で行い、溶接姿勢は実際に行う溶接姿勢のうち最も不利なもので行う。再試験は最初の個数の2倍とする。

表-3.4.2 アークスタッドの溶接施工試験の種類と項目

試験項目	溶接方法	試験片の形状	試験片の個数	試験方法	判定基準
外観検査	JIS B 1198 JIS Z 3145	JIS B 1198 JIS Z 3145	全数	肉眼または非破壊検査方法	表-3.4.3 参照
引張試験	JIS B 1198	JIS B 1198	3	JIS Z 2241	降伏点、引張強さおよび伸びが規格値以上ただし、溶接部で切れてはいけない
曲げ試験	JIS Z 3145	JIS Z 3145	3	JIS Z 3145	溶接部に亀裂が生じてはならない

↑ Z3145は30度曲げ 本件では15度曲げ

表-3.4.3 アークスタッドの外観検査基準

欠 陥	判 定 基 準
余盛り形状の不整	余盛りは全周にわたり包囲していなければならない。 なお、余盛りは高さ1mm、幅0.5mm以上のものをいう。
割れおよびスラグ巻込み	あつてはならない。
アンダーカット	するどい切欠状のアンダーカットおよび深さ0.5mmを超えるアンダーカットがあつてはならない。 ただし、グラインダー仕上げ量が0.5mm以内に収まるものは仕上げて合格とする。
スタッドボルトの仕上り高さ	(設計値±2mm)を超えてはならない。
スタッドボルトの直角度	母材面に対する直角度±2° 以内

(1) 引張試験

引張試験は、高強度スタッドボルトに軸方向の引張荷重を加えて行う。試験片は、鋼板（約 100mm×100mm、厚さ 19mm）に実際の現場施工で用いる溶接条件（溶接姿勢を含む）でスタッド溶接を行う。引張試験では、降伏荷重および破断荷重を評価する。また、スタッド溶接部で破断しないことを確認する。

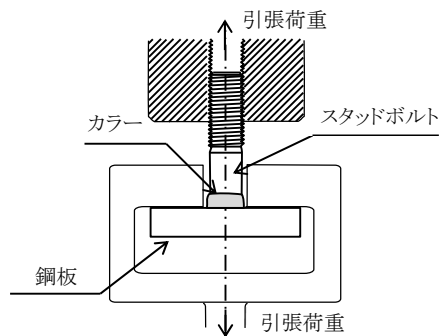


図-3.4.5 引張試験状況

(2) 曲げ試験

曲げ試験は、試験片を固定しスタッドの曲げ角度が 15° になるまでハンマーまたはその他適当な方法で曲げる。試験片は、鋼板（約 100mm×100mm、厚さ 19mm）に実際の現場施工で用いる溶接条件（溶接姿勢を含む）でスタッド溶接を行う。

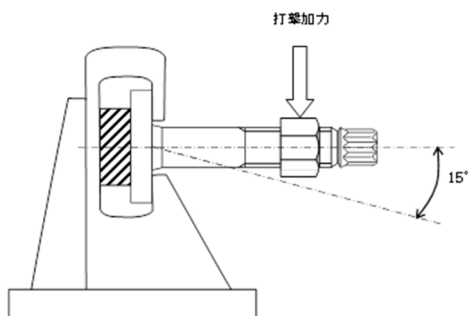


図-3.4.6 曲げ試験状況

(3) その他

表-3.4.2 に示された試験の他、必要に応じてマクロ試験および硬さ試験を行い、内部きずの有無や溶接熱影響部の破壊靱性を評価する。

なお、溶接熱影響部の最高硬さは、 $H_v=400$ （目安値）を大きく超えないことを確認する。

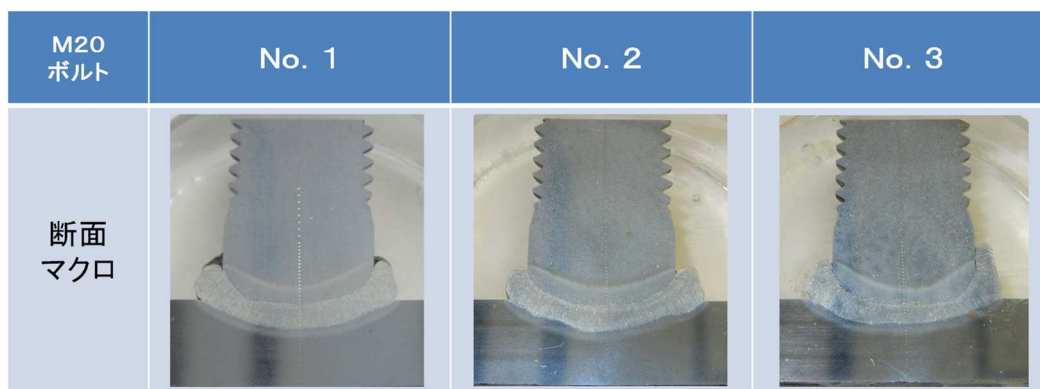


図-3.4.7 マクロ試験の例

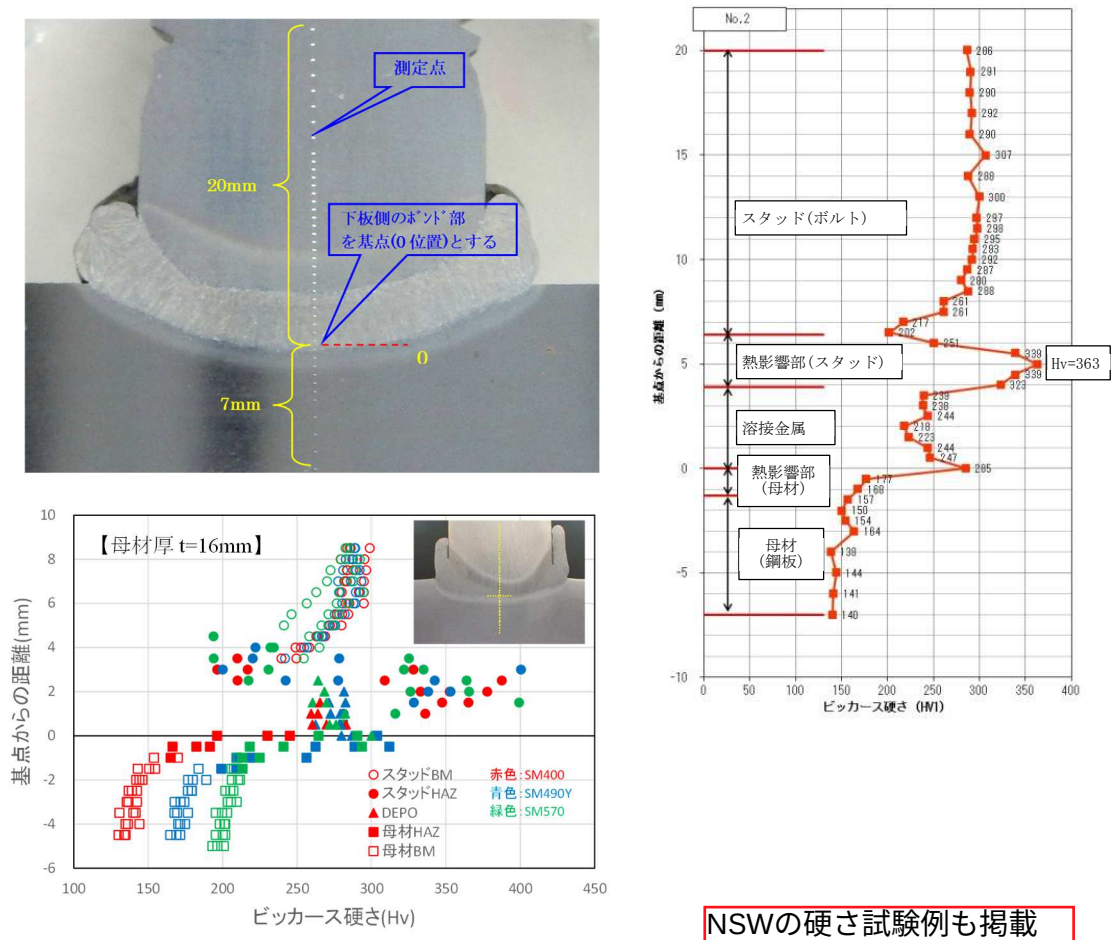


図-3.4.8 ビッカース硬さ試験の例

3.4.3 品質・出来形管理

(1) 品質管理

摩擦接合用スタッドボルトのセット（ボルト・ナット・座金）およびフェールは、防水性を有するシートで被うまたは雨露のあたらない倉庫で保管する。保管場所での水分浸透を防止するため、ボルト類を梱包した箱は、パレット等による地盤より 5cm 以上嵩上げすることが望ましい。

アークスタッドの外観検査基準に対して、確認方法を表-3.4.4 に示す。なお、外観検査は、全数について行うものとする。

表-3.4.4 アークスタッドの外観検査の確認方法

欠 陥	判 定 基 準	確認方法
余盛り形状の不整	余盛りは全周にわたり包囲していなければならない。 なお、余盛りは高さ 1mm, 幅 0.5mm 以上のものをいう。	目視 専用ゲージ
割れおよびスラグ巻込み	あつてはならない。	目視
アンダーカット	するどい切欠状のアンダーカットおよび深さ 0.5mm を超えるアンダーカットがあつてはならない。 ただし、グラインダー仕上げ量が 0.5mm 以内に収まるものは仕上げて合格とする。	目視
スタッドボルトの仕上り高さ	(設計値 $\pm$ 2mm)を超えてはならない。	専用ゲージ
スタッドボルトの直角度	母材面に対する直角度 $\pm 2^{\circ}$ 以内	専用ゲージ



(a) 専用ゲージ



(b) デジタル角度計

写真-3.4.2 専用ゲージおよびデジタル角度計の例

(2) 出来形管理

スタッドボルト位置の寸法精度は、当て板のボルト径が溶接カラー（余盛り）の外径+2mm で設定されていることを考慮して、ボルト間隔の許容誤差を±2mm とする。溶接完了後に全本数の 5%を測定することを基本とする。

表-3. 4. 5 アークスタッドの出来形管理項目

測定項目	規格値	測定基準	測定時期
スタッドボルト間隔	±2mm	全本数の 5%を測定	溶接完了後



写真-3. 4. 3 出来形管理状況の例

3. 4. 4 欠陥の補修方法

欠陥部の補修は、補修によって母材および溶接部の性能に与える影響を十分に検討して注意深く行う。

スタッド溶接後の検査で不合格と判定されたものに対しては、高強度スタッドボルトをカッター（薄刃グラインダー）で切断した後、余盛り部をグラインダーで平滑に仕上げて、所定の位置に再溶接を行う。



写真-3. 4. 4 欠陥部の補修状況の例

3.4.5 施工上の注意点

スタッド溶接は、スタッドと鋼板との間でアークを発生させ、アーク熱により両者を溶かし、熔融した鋼板にスタッドを溶着させる方法である。スタッド溶接時間が約 1 秒と短い、アーク熱によって局所的に鋼板が高温状態になる。鋼板裏面（板厚 $t=10\sim 12\text{mm}$ ）のスタッド溶接時の最高温度は約 300°C になる^{[16), [17]}。

よって、スタッド溶接時に鋼板裏面にアスファルト舗装、コンクリート床版および防錆防食用の塗膜がある場合、アーク熱によるそれらの材料の変質等の熱影響に留意する必要がある。

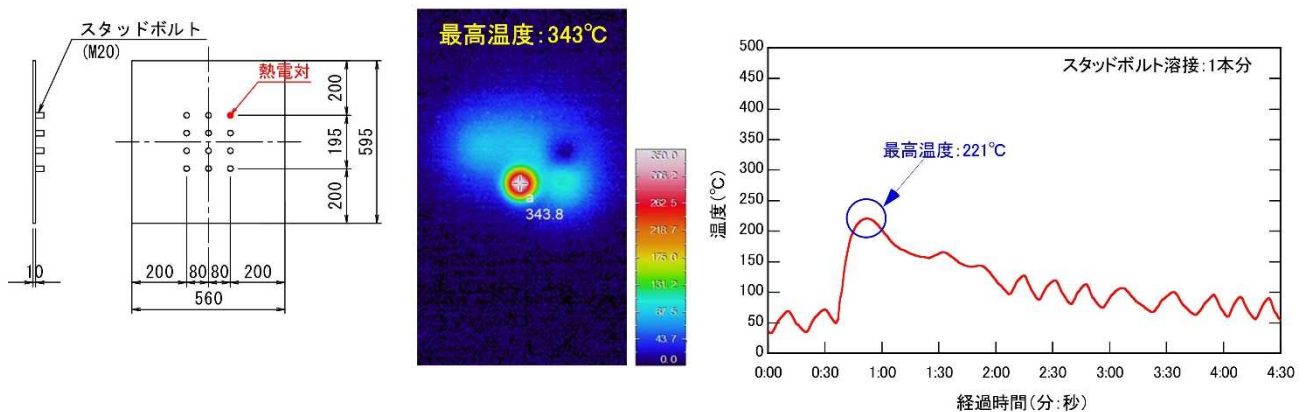


図-3.4.9 スタッド溶接時の温度履歴の例（左：サーモカメラ，右：熱電対）^[16]

3.4.6 スタッドボルトのせん断破断

スタッドボルト摩擦接合では、すべり発生後、ボルトが孔壁に接触して支圧状態となる。支圧状態となった後は、孔壁の塑性変形の増大、最終的にはボルトの破断に至る。

スタッドボルト摩擦接合継手のせん断破断試験より、スタッドボルトのせん断破断強度以上となることを確認されている^[18]。せん断破断試験状況、試験ケースおよび試験結果の例を写真-3.4.5、表-3.4.6、図-3.4.10 に示す。スタッドボルトの破断位置は、スタッド溶接したボルト軸部を想定し、ボルトのせん断破断強度はスタッドボルトの引張強さを $\sqrt{3}$ で除した値をもとに定める。

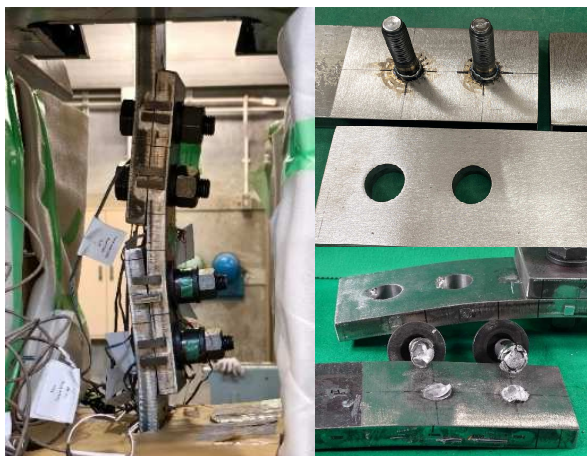


写真-3.4.5 ボルトのせん断破断試験状況の例

表-3.4.6 せん断破断試験ケース

	スタッド 等級	母板 鋼種	摩擦 面数	溶接 余盛	軸力 (kN)
case1	F8T 相当	SM400	1	有	133
case2			2		
case3			1	無	59
case4				有	0
case5					133
case6		SM490Y			
case7	SM570 相当	SM400			111

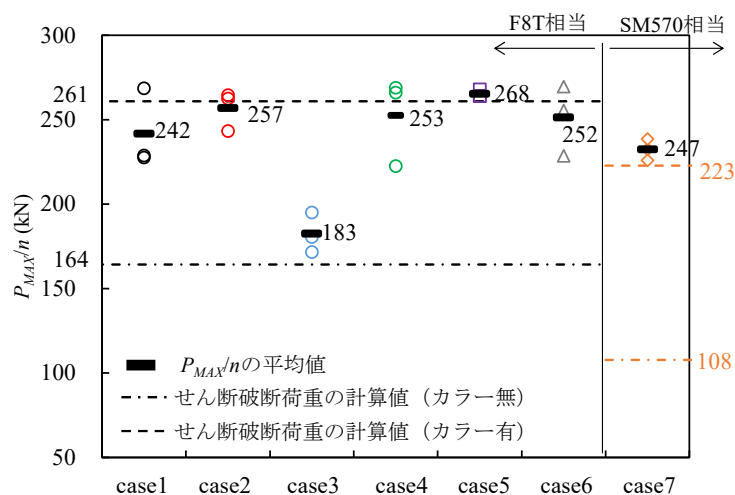


図-3.4.10 ボルト1本あたりのせん断破断荷重 ¹⁸⁾

3.4.7 スタッドボルトの疲労強度

スタッド溶接継手における主板断面の疲労強度は、鋼桁フランジのように比較的厚い鋼板に溶接された頭付きスタッドを対象として、E 等級と規定されている。一方、高強度スタッドボルト摩擦接合継手の疲労強度は、実験データが少なく強度等級が規定されていないことから、疲労試験で継手の疲労強度を検証しておく必要がある。高強度スタッドボルト摩擦接合継手の疲労試験状況および試験結果の例を写真-3.4.6、図-3.4.11 に示す。S-N 図より、スタッドボルト摩擦接合継手の疲労強度は、スタッドままに比べて、2 等級向上する結果が得られている ¹⁹⁾。



写真-3.4.6 疲労試験状況

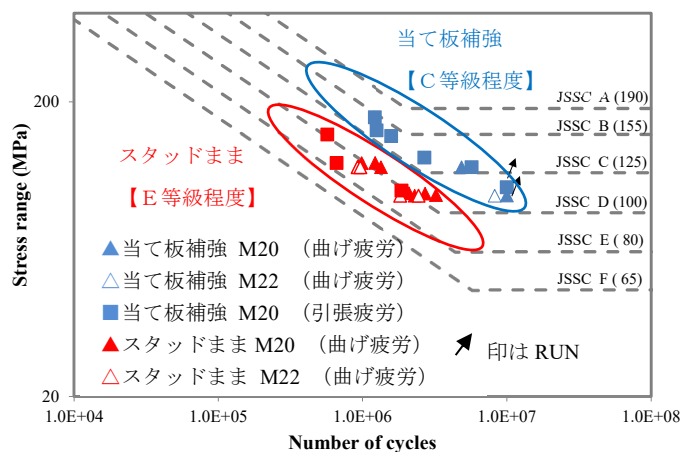


図-3.4.11 疲労試験結果 ¹⁹⁾

3.5 ボルトの締付け³⁾

3.5.1 ボルトの締付け方法

スタッドボルトは、所定の軸力導入が保証できる方法を用いて締め付けを行う。

高力ボルトの締め付け方法として、一般的に(1)トルク法、(2)ナット回転法、(3)耐力点法が用いられている。現在、スタッドボルトに対して、所定の軸力導入が保証できる方法はトルク法のみである。

トルク法とは、ボルト軸力と締付けトルクが比例関係にあることを利用して締付け機の締付けトルクを制御することにより、所定の締付けボルト軸力を保証する工法である。締付けトルクは式(3.5.1)で表される。

$$T = k \cdot d \cdot N \quad (3.5.1)$$

T : ナットの締付けトルク

k : トルク係数値

d : ボルトの呼び径

N : 締付けボルト軸力

トルク係数値は、スタッドボルトの締付け軸力を正確に導入するために極めて重要な要素である。

摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット JIS B 1186 では、2種類のトルク係数値(A, B)が定められている。一般に M16 以下はトルク係数値 B, M20 以上はトルク係数値 A で生産されている。トルク係数値 A のボルトセットは潤滑処理が施されており、小さい締め付けトルクで所要の軸力を得ることができる。ボルトセットには、工場出荷時および現場搬入時のトルク係数値のばらつきが少なく、締付け調整時と施工時の温度変化によるトルク係数値の変動が少ないことが重要である。

(1) 高強度スタッドボルト

高強度スタッドボルトのトルク係数値は、道路橋示方書における高力六角ボルトセットのトルク係数値に準拠し、表-3.5.1 に示す範囲で定める。

6月中にトルク試験実施予定

表-3.5.1 高強度スタッドボルトのトルク係数値

1 製造ロットの出荷時の トルク係数値の平均値	0.110～0.160
1 製造ロットの出荷時の トルク係数値の変動係数	5%以下
1 製造ロットの出荷時の トルク係数値の温度による変化量	20℃の温度変化に対して、出荷時の トルク係数値の平均値の 5%以内

(2) トルシア形高強度スタッドボルト

トルシア形高強度スタッドボルトを使用する場合は、専用の締付け機を用いるものとする。トルシア形高強度スタッドボルトの締付け機のソケット部は、ナットとピンテールを保持する 2 個のソケットからなる。外側のソケットはナットを保持して締付けトルクを与え、内側のソケットはピンテールを保持して締付けトルクの反力を伝達する構造である。両方のソケットは互いに逆方向に回転し、締付けトルクが破断溝の破断トルクに達して切断するまでソケットが回転する。

3.5.2 締付けボルト軸力（標準ボルト軸力）

トルク法によって締付ける場合の締付けボルト軸力は、設計ボルト軸力の 10%増を標準とする。

トルシア形高強度スタッドボルトの締付けボルト軸力は、工場出荷時において締付けボルト軸力の平均値が一定の範囲に入っていることを確認するとともに、工場出荷時から現場施工時までにその性能が保持されていることを確認する。

(1) トルク法による締付けボルト軸力

締付けボルト軸力は、設計ボルト軸力を十分確保するために施工時に目標とすべき導入ボルト軸力である。トルク法による締付けボルト軸力は、設計ボルト軸力の 10%増しとしている。これは、トルク係数値のばらつき、クリープやリラクセーション等の影響を考慮したものである。

表-3.5.2 に高強度スタッドボルトのトルク法による締付けボルト軸力の標準値を示す。

表-3.5.2 高強度スタッドボルトのトルク法による締付けボルト軸力の標準値

スタッドボルト の種類	ボルトの呼び径		設計ボルト軸力 (kN)	締付けボルト軸力 (kN)
	ねじ部	軸部		
高強度スタッドボルト [SM570 相当]	M22	Φ19	111	122
高強度スタッドボルト [F8T 相当]	M20	Φ20	133	146

(2) トルシア形高強度スタッドボルトの締付けボルト軸力

トルシア形高強度スタッドボルトの締付けは、専用締付け機がトルクを制御する機能をもたないので、ボルトの性能により締付け軸力が作用される。したがって、工場出荷時において締付けボルト軸力の平均値が一定の範囲に入っていることを確認するとともに、工場出荷時から現場施工時までにその性能が保持されていることを確認しなければならない。トルシア形高強度スタッドボルトの常温時（10℃～30℃）の締付けボルト軸力は、一つの製造ロットから 5 組の供試セットを無作為に抽出して試験を行い、その平均値が所定のボルト軸力の範囲に入らなければならない。表-3.5.3 は、常温時におけるトルシア形高強度スタッドボルトの締付けボルト軸力範囲の一例について示したものである。

表-3.5.3 トルシア形高強度スタッドボルトの常温時（10℃～30℃）の締付けボルト軸力の平均値

スタッドボルト の種類	ボルトの呼び径		設計ボルト軸力 の標準値(kN)	1 製造ロットのセットの締付け ボルト軸力の平均値(kN)
	ねじ部	軸部		
トルシア形高強度 スタッドボルト	M20	Φ20	133	137～162 (103～122%)

表中の（）内数値は、設計ボルト軸力に対する締付けボルト軸力の比率を示す。

なお、現場での締付けボルト軸力試験においては、試験に用いる検査機器の機能上の制約からあらゆる長さのスタッドボルトに対して試験を行うことが困難な場合がある。このような場合には、使用するスタッドボルトと同じ製造メーカーから同一時期に現場搬入され、かつ、同一の保管環境に置いた呼び径の等しいスタッドボルトのうちから試験可能な長さのスタッドボルトを抽出して締付け試験を実施し、工場出荷時の性

能が現場搬入後においても保持されていることを確認することで使用するスタッドボルトの性能を保証してもよい。

スタッドボルトのトルク係数値は温度によって変化するので、締付けボルト軸力も変化する。常温時以外（0℃～10℃，30℃～60℃）で試験を実施した場合のトルシア形高強度スタッドボルトの締付けボルト軸力範囲の一例を表-3.5.4に示す。

表-3.5.4 トルシア形高強度スタッドボルトの常温時以外（0℃～10℃，30℃～60℃）の締付けボルト軸力の平均値

スタッドボルトの種類	ボルトの呼び径		設計ボルト軸力の標準値(kN)	1製造ロットのセットの締付けボルト軸力の平均値(kN)
	ねじ部	軸部		
トルシア形高強度スタッドボルト	M20	Φ20	133	134～170 (101～128%)

表中の（）内数値は、設計ボルト軸力に対する締付けボルト軸力の比率を示す。

3.5.3 部材の締付け厚さ

スタッドボルトによる部材の最大締め付け厚さは、ねじの呼び径とスタッドボルトの最大締め付け長さを考慮して定める。

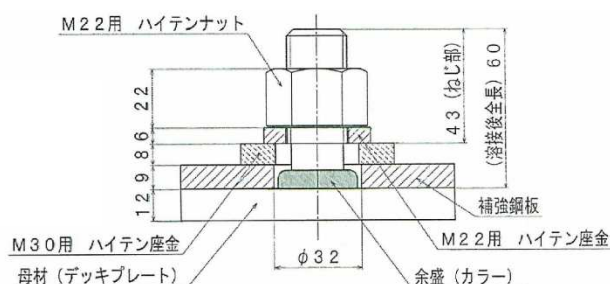
スタッドボルトの最大長さは表-3.5.5のように規定する。スタッドボルト長さは、スタッド溶接時の溶込み量のバラツキ等も考慮して、部材の締付け厚さに40または50mm加算した値を標準とする。

部材の最大締付け厚さが大きいと最初に締付けたボルトが緩む度合いが大きいので、①予備締めを2回以上に分けて行う、②予備締めの軸力を締付け軸力の80%程度とする等の処置を講じるのがよい。

表-3.5.5 スタッドボルト最大長さと最大締付け厚さの一例

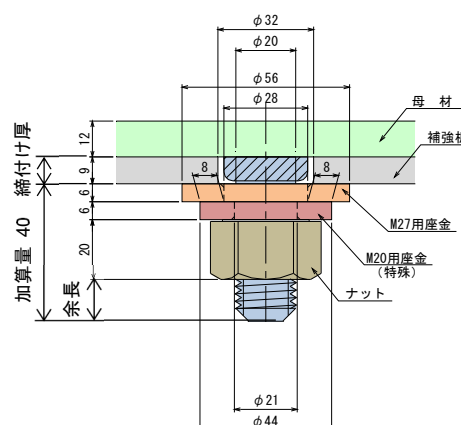
スタッドボルトの種類	ボルトの呼び径		最大長さ(mm)	部材の締付け厚さ加算量(mm)	最大締付け厚さ(mm)
	ねじ部	軸部			
高強度スタッドボルト	M22	Φ19	85	50	35
トルシア形高強度スタッドボルト	M20	Φ20	90	40	50

高強度スタッドボルト



NSW図差替え

トルシア形高強度スタッドボルト



3.5.4 接合部の施工手順

スタッドボルトの締付けは、接合部で十分な密着が得られるような締付け手順で行う。ボルト群の締付けは、接合面の密着度を高め、締付け作業が適性に行われるように、中央のボルトから順次端部ボルトに向かって締付ける。また、1回で所定の軸力まで締付けると最初に締付けたボルトが緩む傾向にあるので、予備締めと本締めの2回に分けて締付けるのを基本とする。

予備締めは、締付けボルト軸力の60%程度となるように締付けを行うのがよい。電動インパクトレンチを使用するときは、予備締めに必要な締付けトルクが確保できるものを選定する。

予備締めが終了した後、ボルト全数にマーキングを行う。マーキングは、予備締めが終了していることを示すと同時に、本締め終了後の締忘れや共回りの有無を確認する締付け検査に利用するものである。マーキングは、白マジックなどを用いて、ボルトねじ部、ナット、座金、当て板にかけて印をつける。

本締めは、適正な締付け機器を用いて、所定の締付けボルト軸力が導入されるように行う。



(a) スタッド溶接



(b) 予備締め



(c) 本締め状況



(d) ボルト締付け完了

写真-3.5.1 ボルト締付け状況の例

NSW写真追加

3.5.5 締付け完了後の検査

締付け後のボルトは、所定の締付けがなされていることを適切な検査により確認する。締付け検査は、ボルト締付け後すみやかに行う。不合格の場合、新しいボルトセットに取替えて、再度ボルトの締付けを行う。

(1) トルク法により締付けた場合

トルク法によって締付けたボルトに対する締付け検査は、各ボルト群の10%のボルト本数を標準として、トルクレンチによって締付け検査する。ここでいう各ボルト群とは、同一日において同一寸法のボルトを同じ締付け機器を用いて締付けた場合の一連のボルト群である。

検査ボルトをトルクレンチにより増締めし、ナットが回り始めたときのトルク値を締付けトルクとする。検査の可否基準は、締付けトルク値がキャリブレーション時に設定したトルク値の±10%の範囲内にあるときに合格とする。

(2) トルシア形高力スタッドボルトの場合

ボルト全数のピンテールの切断の確認とマーキングによる外観検査を行う。

3.5.6 施工上注意すべき点

スタッドボルトの締付け施工では、以下の点について十分留意する必要がある。

(1) スタッドボルトの品質管理と保管

スタッドボルト、ナット、座金およびそのセットは、工場出荷時にその特性や品質を保証する試験、検査を行い、機械的性質や形状寸法、トルク係数値、締付け軸力値等が所定の規定に合格していることを確認しなければならない。また、現場搬入時には、検査成績書と照合し、特性や品質が保証されたスタッドボルトセットであることを確認する。高強度スタッドボルトのセットは、工場出荷時の品質が現場施工時まで保たれるように留意する必要がある。

- ① 工場出荷時から現場施工時までの期間をできるだけ短くするよう配慮する。
- ② スタッドボルトセットの保管にあたっては、できるだけ工場包装のまま保管庫に収納し、雨や夜露等の湿気があたらないようにする。
- ③ ボルト締付け施工箇所への搬入を計画的に行い、余分な開包を行わないようにする。
- ④ 開包後は、雨や夜露等による濡れ、さびの発生、ほこり・砂等のねじ部への付着、乱暴な扱いによるねじ部のいたみ等が生じる恐れがあるので、包装はできるだけ施工直前に解くようにする。

(2) 締め付ける材片の組立精度

締付け後の継手性能や締付け施工に問題が生じないように、孔ずれ等に関して材片の組立精度に十分に注意しなければならない。継手部のすき間から水の侵入が問題となる場合には、止水材を充填する等の防水処理を行う配慮が必要である。

(3) 締付け機および測定器具等の検定

ボルトの締付け機および測定器具は、通常の高力ボルトのものを使用する。締付け機および測定器具等の検定は、適切な時期に行いその精度を確認する。ここでいう器具の検定とは、定期検定のことであり現場における日常の検定ではない。

また、軸力計を用いて締付けボルト軸力を管理する際、スタッド溶接カラー（余盛り）をかわすための専用治具が必要となるので注意しなければならない。~~試験片は、長さ85mmの高強度スタッドボルトを鋼板（φ58×t12）にスタッド溶接したボルトセットとする。~~

試験片は、以下のとおりとする。

- ① 高強度スタッドボルトの長さは、種類に関わらず85mmとする。
- ② スタッドがD8TおよびDS8Tの場合、溶接する鋼板のサイズはφ58×t12とする。
- ③ スタッドがD6Tの場合、溶接する鋼板のサイズはW45×L45×t12もしくはφ58×t12とする。

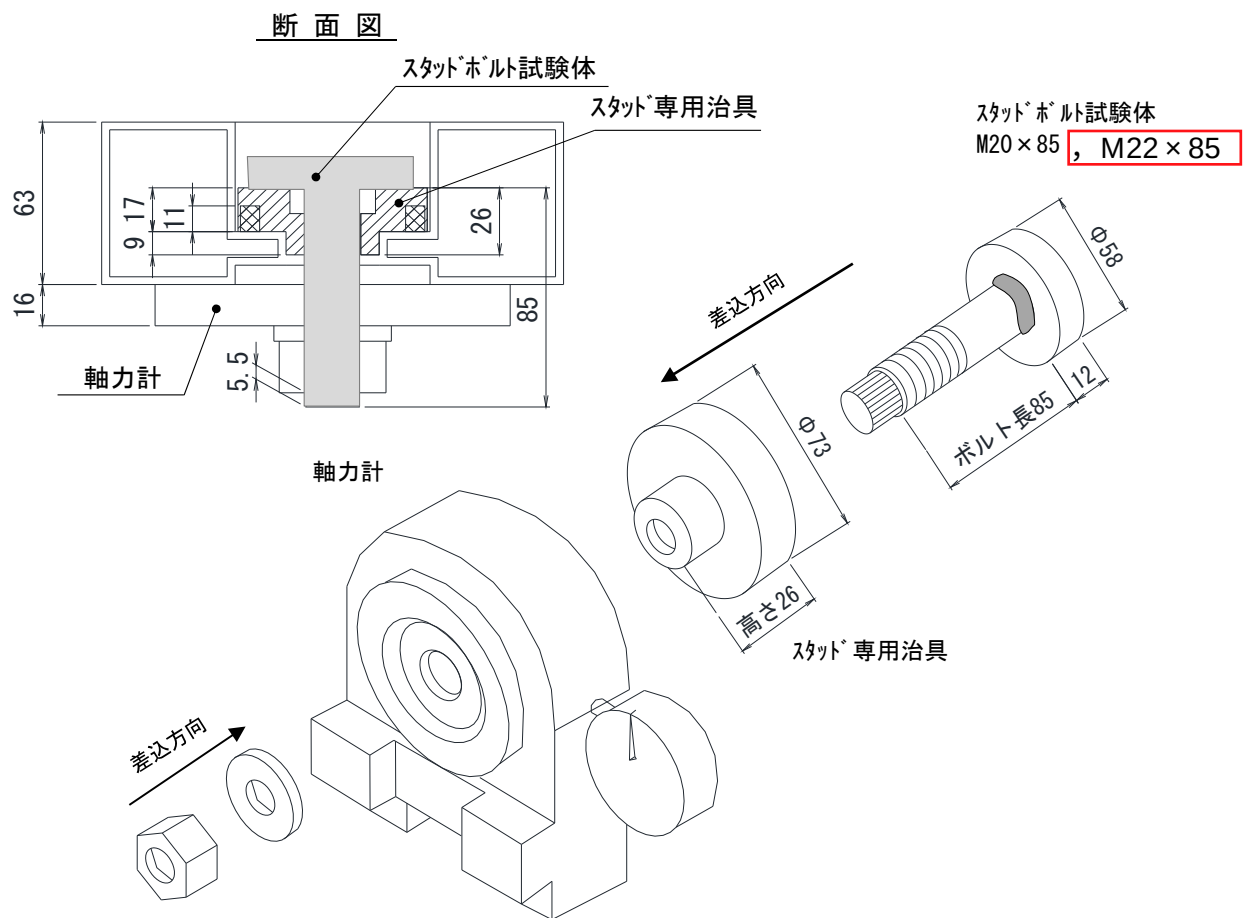


図-3.5.1 締付け軸力試験要領



NSW写真追加

写真-3.5.2 締付け軸力試験状況の例

(4) ボルト締付け時の天候

降雨時のボルト締付け作業は行わないことを原則とする。水に濡れた状態で高強度スタッドボルトを締め付けた場合、トルク係数値が変化し、ボルト軸力のばらつきも増大するため、締付け軸力に直接影響を及ぼす。接合部材や高強度スタッドボルトが湿った状態で施工すると、その後の防錆処理に影響を及ぼす可能性がある。

4. 維持管理 ³⁾

4.1 劣化現象

鋼橋の劣化に影響する主な要因は、腐食と疲労である。さらに高強度スタッドボルト摩擦接合継手では、ボルトのゆるみ（軸力低下）や破断（疲労・遅れ破壊）といった現象も劣化要因となる。

高強度スタッドボルト摩擦接合継手部には、以下のような劣化現象に対して維持管理を行う必要がある。

(1) 腐食

鋼橋の防食には、通常、塗装が用いられるが、高力スタッドボルト摩擦接合継手には凹凸が多く、それらのエッジ部の塗膜厚が確保しにくいとため錆が発生し易い。ボルト継手に錆が発生すると、その強度が低下し、安全性の問題が生じることもある。ナットが腐食損傷した場合、腐食量に比例してボルト軸力の低下率が大きくなることが報告されており、ボルト軸力を確保する上でも防錆に留意する必要がある。

(2) ボルト軸力の低下

スタッドボルトに導入された軸力は、締付け作業をおえた直後に数%の低下を生じ、その後時間の経過とともにわずかながら減少する（リラクセーション現象）。

スタッドボルトを締め付ける際の標準軸力として、設計軸力の 10%増しを推奨しており、軸力低下が生じても設計軸力以下にはならないように配慮している。

ボルト軸力が時間の経過とともに低下する要因として、継手部の腐食、塗膜のクリープ、摩擦面やボルト・ナット間のなじみ、母材・当て板（連結板）のへたり、ボルトに生じる応力集中による局所的な塑性化等が考えられる。このため、スタッドボルト摩擦接合継手を対象とした定期点検が行われている。

(3) 疲労

頭付きスタッドの疲労強度は、E 等級と規定されているが、母材に当て板してボルト軸力を導入した疲労試験を行い、高強度スタッドボルト摩擦接合継手の疲労強度が頭付きスタッドの E 等級よりも 2 等級向上することを確認している。

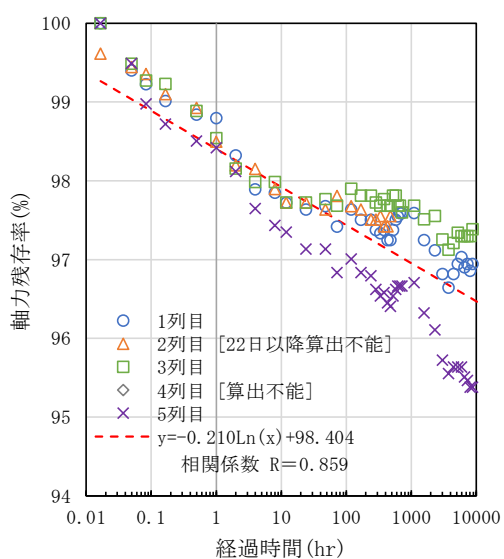


図-4.1.1 リラクセーション試験結果

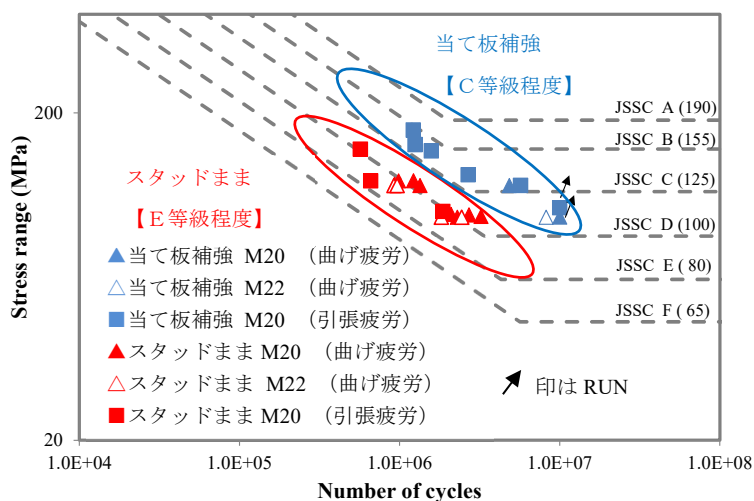


図-4.4.2 疲労試験結果 ¹⁹⁾

(4) 遅れ破壊

遅れ破壊は、高強度鋼に一定の引張荷重が加えられている状態で長時間経過した後、外見上ほとんど変形することなしに突然脆性的に破壊する現象である。そのメカニズムは、切り欠き、腐食ピット等の応力集中部からクラックが発生し、時間とともに徐々に進行して最終的に急速破壊するものである。

現在の高力ボルト（F8T）では、遅れ破壊の問題は解消されており、摩擦接合用スタッドボルトでの遅れ破壊も確認されていない。

4.2 防錆および防食

スタッドボルト継手部には、平滑な面が少なく、エッジ部の塗膜厚が確保しにくいいため、錆が発生し易い。高強度スタッドボルトの損傷は、腐食環境の厳しい場所に生じ易く、継手部の耐力低下およびボルトの落下につながるため、これらを防止するために高強度スタッドボルトの防錆や止水、防水等の対策を講じる必要がある。

スタッドボルト継手部の塗膜の劣化が著しい場合や発錆腐食している継手については、ボルトの緩み、断面欠損の有無を調査し、できるだけ迅速に補修塗装の計画・立案を行う必要がある。また、腐食の著しい環境では、構造物の設計あるいは施工計画の段階から、予防保全として防錆処理および防食対策を検討する。

4.3 継手部の点検

スタッドボルト継手部は、構造物の機能を保持する上で重要な部位の一つであり、日常点検および定期点検の重点箇所と位置付けられる。接合部の塗膜劣化、発錆あるいはボルトの欠落等の損傷については、日常点検（双眼鏡を徒歩目視等）で検出できる。しかし、腐食の程度やボルトの緩み等は、定期点検時の近接点検や触手確認でなければ把握できない。ボルトが破断して第三者に被害を与える危険性の高い箇所は優先的に調査し、適切な頻度で点検する必要がある。

よって、スタッドボルト継手部の点検は、①塗膜の劣化および発錆腐食、②ボルトの緩みおよび脱落の有無を確認することを主目的とする。各種劣化現象に対する点検手法としては、以下に示す方法が挙げられる。

(1) 目視点検

接合部まわりの日常点検では、高架下から双眼鏡を併用した徒歩目視を中心に塗膜の劣化、発錆腐食の状態およびボルトの脱落等の異常を検出する。

定期点検では、機械足場あるいは工事用足場から接近目視が実施され、日常点検では確認できない箇所を細部にわたって点検する。ボルトに緩み等の異常がある場合は、ナットと座金あるいは当て板（連結板）との境界部に塗膜割れが生じている、あるいはボルト周辺が発錆している場合が多い。

(2) たたき点検

たたき点検法は、高強度スタッドボルトを検査用ハンマーで叩いて打撃音や指に伝わる振動やナットの挙動等によって異常ボルトを検出する。本手法は、点検者の主観および経験によるところが多く、たたき点検における異常ボルトの判断基準は客観性に乏しいのが実情である。

4.4 ボルト接合部の補修

点検等によりスタッドボルトに損傷が確認された場合には、速やかに補修対策を検討しなければならない。スタッドボルトの補修は、鋼構造物の接合部の安全性の確保と損傷ボルトの落下による第三者への被害・障害発生を防止を目的としている。

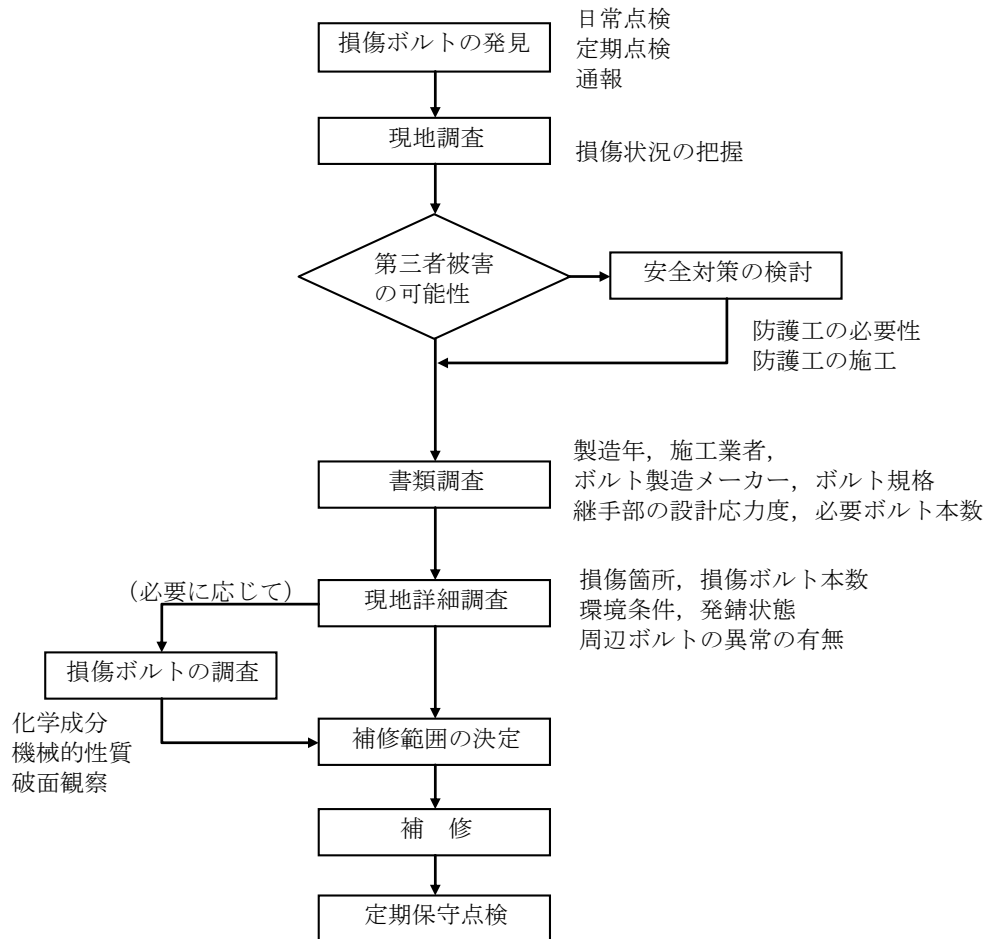


図-4.4.1 ボルト損傷個所の調査および補修手順の例

【参考文献】

- 1) 田島二郎：高力ボルト摩擦接合概説，技報堂，昭和41年5月。
- 2) 日本規格協会：JIS B 1186－1995 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット解説。
- 3) 土木学会 鋼構造委員会：鋼構造シリーズ15 高力ボルト摩擦接合継手の設計・施工・維持管理指針(案)，2006.12.
- 4) 土木学会 鋼構造委員会：鋼構造シリーズ37 補修・補強のための高力ボルト摩擦接合技術－当て板補修・補強の最新技術－，2021.11.
- 5) 田畑晶子，儀賀大己，小野秀一，山口隆司：ねじ付きスタッドにより当て板した鋼板の繰り返し引張挙動に関する基礎的研究，土木学会論文集 A1 (構造・地震工学)，Vol.73, No.1, pp.144-125, 2017.
- 6) 彭雪，奥村学，長沼健，山本正寿：高力スタッドボルトを用いた片面当て板工法の開発と実橋への適用，日本構造物診断技術協会 第31回構造物の診断と補修に関する技術・研究発表会論文集，pp.47-54, 2019.10.
- 7) 三木千壽，富永知徳，柳沼安俊，下里哲弘：既設鋼橋脚の補修溶接におけるラメラティアの発生の可能性検討，土木学会論文集，No.759, I-67, pp.69-77, 2004.4.
- 8) 山本佑大，山口隆司，彭雪，奥村学：高力スタッドボルトを用いた一面摩擦接合継手の力学的挙動に関する研究，構造工学論文集，Vol.65A, pp409-418, 2019.3.
- 9) 彭雪，奥村学，山口隆司，儀賀大己，石井博幸，仲地健二郎：高力スタッドボルトを用いた摩擦接合継手のすべり挙動に関する実験的研究，土木学会第70回年次学術講演会講演概要集，I-503, pp1005-1006, 2015.9.
- 10) 彭雪，山本佑大，山口隆司，田畑晶子，奥村学：スタッドボルト摩擦接合継手の接合面塗膜のすべり係数への影響，鋼構造年次論文報告集，第26巻，pp293-300, 2018.11..
- 11) 申啓航，山口隆司，山本佑大，石黒陽菜，奥村学：高力スタッドボルト当て板補強された箱断面部材の荷重伝達に関する実験的研究，鋼構造論文集，第30巻，第119号，pp1-15, 2023.9.
- 12) 吉見正頼，田畑晶子，山口隆司，馬場敏，小野秀一：上向きに溶接したスタッドボルト摩擦接合のすべり試験，土木学会第69回年次学術講演会講演概要集，I-444, pp887-888, 2014.9.
- 13) 岡本真樹，山口隆司，奥原大貴，吉田賢二，石川誠：高強度ねじ付きスタッドを用いた摩擦接合継手の導入軸力の提案とその力学的挙動に関する実験的検討，土木学会第77回年次学術講演会講演概要集，I-99, 2022.9.
- 14) 仲地健二郎，奥村学，彭雪，山口隆司：高力スタッドボルトの母材鋼種と板厚を考慮した設計ボルト軸力の提案，鋼構造年次論文報告集，第33巻，pp.778-783, 2025.11.
- 15) 一般社団法人スタッド協会：スタッド溶接技術検定試験実施規定，2024.3.改訂
- 16) 河中涼一，武智愛，福田雅人，井田和輝，岑山友紀：波形鋼板ウェブ橋の改築工事における鋼材溶接温度に関する検討，土木学会全国大会第78回年次学術講演会概要集，CS6-52, 2023.9.
- 17) 濱中幹，平野正大，西芝貴光：鋼床版下面からのスタッド溶接が SFRC 舗装の接着剤へ与える熱影響に関する実験的検討，阪神高速道路第57回技術研究発表会論文集，2025.5.
- 18) 彭雪，奥村学，山口隆司，姚凌波，仲地健二郎，尾籠秀樹，吉田賢二：高強度スタッドボルト摩擦接合継手のスタッドせん断強度に関する研究，構造工学論文集，Vol.72A, pp.459-468, 2026.3.
- 19) 山本佑大，彭雪，奥村学：高力スタッドボルトを用いた片面当て板補強の疲労強度，日本構造物診断技術協会 第34回構造物の診断と補修に関する技術・研究発表会論文集，pp.7-15, 2022.10.